

Mira'nın Debug Defteri

Instagram'da anlatılmayan iç sesler ve biyoinformatiğe ilk adım notları.

Bu defter bir eğitim broşürü değil. Biyoinformatiğe başlarken kendime bıraktığım küçük hata mesajları, debug notları ve 'ben bunu nasıl çözeceğim?' cümlelerinden oluşuyor.



```
mira.status = "merak + panik"  
mira.current_error = "NeredenBaslayacagimHatasi"  
  
print("Kod çalışmadı. Hikâye devam ediyor.")
```

Bu defter başlangıç. Asıl hikâye her Çarşamba Instagram'da.

Mira diye biri yok. Ama aldığı hata mesajları gerçek.

Ben Mira. Daha doğrusu, Mira diye tek bir kişi yok. Biyoinformatiğe başlamak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen herkesin kafasında çalışan küçük bir değişkenim.

Bir yanım laboratuvarı özlüyor. Bir yanım veriyi okumayı öğrenmek istiyor. Bir yanım da terminal ekranına her baktığında biraz daha sessizleşiyor.



```
mira.goal = "biyoinformatik öğrenmek"  
mira.status = "merak + panik"
```

ExLabDetected

Laboratuvar benim eski güvenli alanım gibi. Kokusu, düzeni, pipet sesi, tüp etiketleri... Hepsi tanıdık.

Ama tanıdık olan her zaman gidilecek tek yol değil. Bazen eski güvenli alanı sevdiğini kabul edip yeni bir dili öğrenmeye başlamak gerekir.



```
ex = "laboratuvar"  
new_path = "veri"  
  
if ex == "laboratuvar":  
    print("Tanıdık. Güvenli. Biraz nostaljik.")
```

Laboratuvar eski güvenli alan olabilir.

Laboratuvarı bırakmak zorunda değilsin. Veriyi öğrenmek, laboratuvar sorularını başka bir katmanda okumayı sağlar.

Bazen yeni yol, eski bilgiyi silmez. Ona yeni bir arayüz ekler.



```
old_skill = "lab sezgisi"  
new_skill = "veri okuryazarlığı"  
  
print(old_skill + " + " + new_skill)
```

Mira'nın yeni hata mesajlarını kaçırmamak için bildirimleri açın.

NeredenBaslayacagimHatasi

Python mu? R mi? Linux mu? Veri tabanı mı? Önce istatistik mi? Yoksa direkt bir veri seti mi?

Başlangıç bazen teknik bilgi eksikliğinden değil, seçenek fazlalığından zorlaşır.



```
options = ["Python", "R", "Linux", "GEO", "NCBI"]

if len(options) > mira.energy:
    raise NeredenBaslayacagimHatasi
```

Başlamak için her şeyi bilmek gerekmez.

Her şeyi aynı anda öğrenmeye çalışmak yerine küçük bir başlangıç seç. Bir araç, bir veri seti, bir uygulama.

Küçük başlangıçlar hafife alınmamalıdır. Çoğu yol haritası ilk çalışan satırdan sonra belirginleşir.



```
first_step = "küçük bir uygulama"  
repeat = True  
  
print("başlamak için yeterli")
```

Bu defter başlangıç. Asıl hikâye her Çarşamba Instagram'da.

DualProcessRunning

Bazen zihnimde iki süreç aynı anda çalışıyor. Bir süreç kariyer istiyor. Diğeri 'ben bu kadar değişkeni yönetebilir miyim?' diye soruyor.

Bu ikisi birbirine düşman değil. Sadece aynı ekranda biraz fazla sekme açılmış gibi.



```
mira.kariyer = "ilerlemek istiyor"  
mira.kalp = "emin değil"  
  
if mira.kariyer and mira.kalp:  
    print("İki süreç aynı anda çalışıyor.")
```

Kontrol edilebilir alan açmak.

Becerini geliştirmek, hayatındaki diğer belirsizlikleri tamamen çözmez. Ama kendi tarafında kontrol edebileceğin bir alan açar.

Bugün bir kavramı anlamak, yarın bir veri setinden daha az çekinmek demektir.



```
kontrol_edilebilir = ["bir ders", "bir script", "bir not"]  
  
for item in kontrol_edilebilir:  
    mira.learn(item)
```


ObjectNotFound: özgüven

Bazen ilk hata kodda çıkmaz. 'Ben bunu yapabilir miyim?' sorusunda çıkar.

Özgüven bazen hazır gelen bir paket değildir. Uyguladıkça import edilir.



```
object 'ozguven' not found
```

```
ozguven <- tekrar + küçük_başarılar
```

Özgüven küçük çıktılarla derlenir.

Bir kod kartı. Bir düzenli klasör. Bir okunmuş metadata tablosu. Bir grafik denemesi.

Bunlar küçük görünebilir. Ama başlangıç sisteminde özgüven bu parçalarla derlenir.



```
small_wins = ["metadata okundu", "script çalıştı", "grafik çıktı"]  
  
mira.confidence += len(small_wins)
```

Bazı değişkenler bu defterde tanımlanmadı. Instagram'da devam edecek.

AssumptionOverflow

Bir grafiğe bakıp hemen sonuç çıkarmak kolay. Bir mesajı okuyup hemen anlam yüklemek de.

Ama veri bağlam ister. Metadata ister. Deney tasarımı ister. Bazen sadece 'bilmiyorum' demeyi ister.



```
signal = "var gibi"  
metadata = None  
  
if signal and metadata is None:  
    raise AssumptionOverflow
```

Veri olmadan yorum yapma.

Veri olmadan yorum yapmak hızlıdır ama güvenilir değildir.

Biyoinformatikte iyi soru sormak, iyi araç kullanmak kadar önemlidir. Hangi gruplar? Hangi koşullar? Hangi kontrol?



```
question = "net mi?"  
metadata = "okundu mu?"  
  
print("Önce bağlam, sonra yorum.")
```

FirstDatasetAnxiety

İlk veri seti biraz kalabalık bir oda gibi. Dosya isimleri, örnek grupları, accession numaraları, read count tabloları...

Her şey bir anda anlamlı olmak zorunda değil.



```
dataset = "ilk_veri_seti"
steps = ["dosyaları listele", "metadata oku", "soruyu netleştir"]

for step in steps:
    mira.do(step)
```

İlk hedef analizi bitirmek değil.

İlk veri setinde hedef analizi bitirmek değil, verinin yapısını anlamaktır.

Dosyalar nasıl isimlenmiş? Gruplar nerede yazıyor? Hangi satır neyi temsil ediyor? Bu sorular basit değil, temel.



```
goal = "verinin yapısını anlamak"  
not_goal = "ilk günden her şeyi bitirmek"
```

Mira'nın yeni hata mesajlarını kaçırmamak için bildirimleri açın.

~/mira/gizli-debug-defteri/

FinalFinalV3.R

Bir dosya adı her şeyi anlatabilir: analiz_final.R, analiz_final_son.R, analiz_final_son_gercek.R, finalFinalV3.R.

Bir noktada script düzeni sadece estetik değil, bilimsel izlenebilirlik meselesi olur.



```
project/  
  data/  
  scripts/  
  outputs/  
  notes/
```

Gelecekteki seni kurtaran şey: düzen.

Düzenli script, gelecekteki seni kurtarır. Hangi adımı neden yaptığını görebildiğin zaman hata çözümlmek daha az korkutucu olur.

Debug bazen yeni kod yazmak değil, eski adımı okunur hale getirmektir.



```
script_status = "okunabilir"  
future_mira = "teşekkür ediyor"
```


PlotGuzelAma

Grafik güzel görünebilir. Renkler iyi olabilir. Ama soru hala şu: Bu grafik ne söylüyor?

Görselleştirme sonuç değildir. Yorum açılan kapıdır.



```
plot_status = "güzel"  
interpretation = "belirsiz"  
  
if plot_status == "güzel" and interpretation == "belirsiz":  
    print("Yorum katmanını aç.")
```

Grafik, soru olmadan susar.

İyi grafik sadece renk uyumu değildir. Hangi farkı gösteriyor? Hangi grupları karşılaştırıyor? Hangi sınırı var?

Yorum katmanı açılmadan grafik sadece güzel bir çıktı olarak kalır.



```
question = "bu grafik ne anlatıyor?"  
answer = "bağlamla birlikte gelecek"
```

Bu defter başlangıç. Asıl hikâye her Çarşamba Instagram'da.

FollowForNextError

Bu defter bir son değil. Bir başlangıç dosyası.

Ben her Çarşamba yeni bir hata mesajını debug edeceğim. Bazen teknik olacak. Bazen kişisel. Çoğu zaman ikisi birbirine karışacak.



```
while hata_mesaji:
    mira.debug()
    mira.learn()

print("Kod çalışmadı. Hikâye devam ediyor.")
```

Biyoinformatik tek başına debug edilmek zorunda değil.

ERES Biyoinformatik Akademi'de biyoinformatiği uygulama odaklı eğitimlerle adım adım çalışabilirsiniz.

Kod kartları, script dosyaları, püf noktalar, mini quizler ve hata çözüm notlarıyla başlamak daha net hale gelir.



```
eres_akademi = ["kod kartları", "script dosyaları", "mini quizler"]  
  
print("Size uygun eğitimi seçin.")
```

akademi.eresbiotech.com